

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 9 (S2)

Troubleshooting Jaringan

TP	BK — Konsep Sistem dan Keamanan Jaringan Komputer
----	---

A. LANGKAH TROUBLESHOOTING

Langkah	Kegiatan	Contoh
1. Identifikasi	Tanya: apa yang terjadi? kapan?	"Web tidak bisa dibuka sejak tadi pagi"
2. Isolasi	Apakah 1 komputer atau semua?	"Coba buka di komputer lain"
3. Test	Gunakan tool diagnostik	ping , traceroute , ipconfig
4. Analisis	Arti hasil test	"Ping timeout → kemungkinan firewall"
5. Solusi	Lakukan perbaikan	"Restart router"
6. Verifikasi	Pastikan masalah selesai	"Buka web lagi"

B. PERINTAH DASAR TROUBLESHOOTING

1. ping — Uji Koneksi

Fungsi: Mengirim paket ICMP ke host tujuan dan mengukur waktu respon.

```
# Windows
ping google.com
ping -n 4 8.8.8.8

# Linux / macOS
ping -c 4 google.com
ping -c 4 192.168.1.1
```

Output:

```
PING google.com (142.250.1.1): 56 bytes
64 bytes from 142.250.1.1: icmp_seq=1 ttl=118 time=12.3 ms
64 bytes from 142.250.1.1: icmp_seq=2 ttl=118 time=11.8 ms

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss
time avg = 12.0 ms
```

Interpretasi:

Hasil	Arti	Tindakan
-------	------	----------

Hasil	Arti	Tindakan
Reply / 64 bytes	Koneksi OK	
Request timed out	No response	Host mati / firewall blok / jaringan putus
Destination host unreachable	Tidak ada rute	Cek gateway
TTL expired	Too many hops	Ada routing loop
Packet loss > 10%	Koneksi tidak stabil	Cek Wi-Fi / kabel

2. `tracert` / `tracert` — Lacak Jalur

Fungsi: Menampilkan setiap router (hop) yang dilalui data ke tujuan.

```
# Windows
tracert google.com

# Linux / macOS
traceroute google.com
```

Output:

```
 1  <1 ms  <1 ms  <1 ms  192.168.1.1      [Router rumah]
 2   2 ms   2 ms   2 ms   10.0.0.1       [ISP lokal]
 3   5 ms   5 ms   6 ms   172.16.1.2     [ISP regional]
 4  10 ms  12 ms  10 ms   74.125.244.1   [Google edge]
 5  11 ms  11 ms  12 ms  142.250.1.1    [Google server]
```

Interpretasi:

Hop	Waktu	Arti
1	< 1 ms	Router rumah — sangat dekat
2-3	2-10 ms	ISP — dalam kota
4-5	10-50 ms	Server tujuan
Tiba-tiba tinggi	> 100 ms	Kemungkinan jaringan padat / jalur jauh
* * * (3 kali)	Timeout	Router tidak respon — konfigurasi security

3. `ipconfig` / `ifconfig` — Konfigurasi IP

Fungsi: Melihat alamat IP, subnet mask, gateway, DNS.

```
# Windows
ipconfig
ipconfig /all

# Linux
ifconfig
ip addr

# macOS
ifconfig
```

Output ipconfig :

```
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
    IPv4 Address: 192.168.1.10
    Subnet Mask: 255.255.255.0
    Default Gateway: 192.168.1.1
    DNS Server: 192.168.1.1 / 8.8.8.8
```

Interpretasi:

Informasi	Arti	Masalah Jika
192.168.x.x	IP pribadi (LAN)	—
169.254.x.x	APIPA — tidak dapat IP dari DHCP	Kabel/wireless tidak terhubung
0.0.0.0	Tidak ada IP	NIC mati / driver error
Gateway kosong	Tidak ada router	Tidak bisa internet

4. netstat — Koneksi Aktif

Fungsi: Menampilkan koneksi jaringan aktif, port terbuka.

```
netstat -an          # Semua koneksi + port
netstat -b           # (Windows) aplikasi yang pakai koneksi
netstat -an | findstr 443 # Cari koneksi HTTPS
```

Output:

```
Proto Local Address      Foreign Address    State
TCP    192.168.1.10:54321  142.250.1.1:443    ESTABLISHED
TCP    192.168.1.10:54322  8.8.8.8:53         TIME_WAIT
```

State	Arti
ESTABLISHED	Koneksi aktif
LISTEN	Port terbuka menunggu koneksi
TIME_WAIT	Koneksi ditutup
CLOSE_WAIT	Menunggu ditutup

5. nslookup — Cek DNS

Fungsi: Menerjemahkan domain ke IP atau sebaliknya.

```
nslookup google.com           # Cari IP google
nslookup 8.8.8.8              # Cari domain dari IP
nslookup google.com 8.8.8.8   # Pakai DNS tertentu
```

Output:

```
Server: dns.google
Address: 8.8.8.8

Non-authoritative answer:
Name: google.com
Addresses: 142.250.1.1
```

Guna: - Apakah DNS bekerja? Jika `nslookup` gagal → DNS error - Bandingkan DNS penyedia vs Google DNS (8.8.8.8)

C. SKENARIO TROUBLESHOOTING

Skenario 1: “No Internet” — LAN terhubung

Langkah	Perintah	Hasil	Analisis
1	<code>ipconfig</code>	IP 169.254.x.x	DHCP error — tidak dapat IP
2	<code>ipconfig /renew</code>	IP 192.168.1.10	Dapat IP — selesai

Skenario 2: “Web tidak bisa — WhatsApp jalan”

Langkah	Perintah	Hasil	Analisis
1	<code>ping 8.8.8.8</code>	OK	Koneksi internet OK
2	<code>ping google.com</code>	Timeout	DNS bermasalah
3	<code>nslookup google.com</code>	Gagal	DNS server down
4	Ganti DNS ke 8.8.8.8	Web bisa	DNS selesai

Skenario 3: “Semua komputer mati”

Langkah	Perintah	Hasil	Analisis
1	Cek 1 komputer	Tidak bisa	Bukan masalah per komputer
2	<code>ping 192.168.1.1</code>	Timeout	Router mati
3	Restart router	Semua bisa	Router selesai

D. RANGKUMAN

Perintah	Fungsi	Contoh
<code>ping</code>	Uji koneksi ke host	<code>ping google.com</code>

Perintah	Fungsi	Contoh
tracert	Lacak jalur data	tracert google.com
ipconfig	Lihat konfigurasi IP	ipconfig /all
netstat	Lihat koneksi aktif	netstat -an
nslookup	Cek DNS	nslookup google.com

Masalah	Test	Kemungkinan
Tidak bisa internet	ping 8.8.8.8	Kabel, router, DHCP
Web tidak bisa	nslookup	DNS
Lambat	ping latency	Wi-Fi lemah, bandwidth penuh
1 situs tidak bisa	tracert	Server down, firewall